

Tutorial 01

Medicare Advantage Star Ratings Analytics

دليل المنتور الشخصي: من الصفر لحد ما تعيد بناء المشروع بنفسك

SQL Server + T-SQL + Power BI + DAX

Haitham Kamal | مشروع: `medicare-enrollment-analytics`

كل رقم في الدليل ده اتراجع على الداتابيز الحقيقية `CMS_Stars` على `SQLSERVER` أو على ملفات المشروع نفسها.

الفهرس

1. فكرة المشروع وليه مهم
2. الداتا جت منين وشكلها إيه
3. إعداد البيئة خطوة خطوة
4. شرح كل Query بالتفصيل (ال 12 Drill + Views + Reconciliation ال)
5. Power BI: الموديل، ال DAX، ال Visuals، ال Theme
6. إزاي تعيد بناء المشروع من الصفر (Checklist)
7. الأخطاء وال Gotchas اللي قابلناها في المشروع
8. تحضير الإنترنت (14 سؤال بإجابات جاهزة)

إزاي تذاكر الدليل ده؟

اقرا القسم 1 و 2 مرة واحدة بسرعة. بعدين افتح SSMS جنبك ونفذ كل Query وانت بتقرا شرحها في القسم 4. الأهم: بعد ما تخلص، اقفل الدليل وحاول تكتب ال Drills من دماغك من غير ما تبص. لو عرفت تشرح كل قرار ("ليه LEFT JOIN مش INNER؟") تبقى جاهز للإنترفيو.

1) فكرة المشروع وليه مهم

1.1 المشكلة بالبلدي

في أمريكا، برنامج **Medicare** هو التأمين الصحي الحكومي لكبار السن (+65). الناس بتختار بين حاجتين: **Original Medicare** (الحكومة بتدفع مباشرة) أو **Medicare Advantage (MA)** وهي خطط بتديرها شركات تأمين خاصة (UnitedHealth, Humana, Kaiser, Centene...). والحكومة بتدفع لهم مبلغ شهري عن كل عضو.

طب الحكومة تعرف إزاي إن الشركة دي كويسة؟ عن طريق **Star Ratings**: كل سنة هيئة **CMS** (Centers for Medicare & Medicaid Services) بتدي كل **Contract** تقييم من 1 ل 5 نجوم (بنص نجمة: 3.0, 3.5, 4.0...). التقييم بيتحسب من عشرات المقاييس: رضا الأعضاء، الوقاية، إدارة الأمراض المزمنة، خدمة العملاء، وغيرها. كل مقياس بيتحول لنجوم عن طريق **Cut Points** (حدود بتحددها CMS كل سنة).

1.2 ليه النجوم بتساوي فلوس؟

- **star bonus line-4**: أي Contract وصل **4 نجوم أو أكثر** بياخد **Quality Bonus Payment** (مبلغ إضافي من الحكومة) ونسبة **Rebate** أعلى بتتحول لمزايا للأعضاء. تحت 4 نجوم الفلوس دي بتقل. ده معنى جملة "the number plans get paid on" في ملف ال DAX.
- **5 نجوم**: الأعضاء بيقدروا يسجلوا في أي وقت من السنة (Special Enrollment Period) - ميزة تسويقية، وبتهم Haitham ك agent.
- تحت **3 نجوم** لسنين متتالية: CMS بتعلم الخطأ بتحذير "low performing" ويمكن توصل لعقوبات.

حدود لازم تفتكرها وتقولها بصراحة

المشروع بيستخدم ال **Overall rating** على مستوى ال Contract من ملفات Summary. إحنا مش بنحسب **Cut Points** ولا قيمة ال **Quality Bonus** بالدولار، لأن الداتا اللي عندنا مفيهاش **enrollment** ولا فلوس. بنحلل **التغير في التقييمات** وال **star line-4** ك **threshold**، مش الأثر المالي المباشر.

1.3 مين يهमे الموضوع؟

مين	ليه يهमे
شركة التأمين (Plan)	نزول من 4 لـ 3.5 معناه خسارة bonus
الـ Agent / Broker (زيك: Haitham يبيع Medicare)	يرشح خطة بتقييم قوي وثابت لعميله
محلل داتا في شركة تأمين	يراقب أي Contract قرب يقع تحت الخط ويقول للإدارة بدري
المستثمرين والصحافة	مين اتحسن ومين اتدهور بين السنين

1.4 المشروع يجاوب على إيه بالضبط؟

مقارنة تقييمات 2024 مقابل 2025 وإجابة الأسئلة دي (كلها بأرقام حقيقية من الداتا):

- إيه توزيع التقييمات في 2025؟ أشهر تقييم 3.5 نجمة: 171 contract، يعني 32.8% من الـ rated.
- مين اتحسن ومين اتدهور؟ Kaiser من 3.79 لـ 4.29 (+0.50)، بينما Humana نزلت من 3.94 لـ 3.66.
- كام Contract كان +4 في 2024 وخسرها؟ من 242: بقي 173، وقع تحت 4 عدد 56، اختفى من الملف 9، بقى 4 unrated.
- كام Contract اختفى أو دخل جديد؟ 101 اختفوا، 33 جدد.
- مين على قائمة الخطر؟ 28 Sub-3 Star، Steep Drop، و 369 unrated في الـ Power BI (هنشرح الفرق).

الشغل على مرحلتين: **SQL Server** يحلل ويثبت الأرقام، و **Power BI** يعرضها في 3 صفحات. القاعدة الذهبية: لو **Power BI** و **SSMS** اختلفوا، **SSMS** هو الأصح لحد ما تلاقي السبب.

(2) الداتا جت مين وشكلها إيه

2.1 المصدر

ملفات **Part C and Part D Star Ratings Data Tables** من موقع CMS (عامة ومجانية). استخدمنا ملفين **2024** Summary و **2025**. الداتا مش بتتحط في الـ repo (كبيرة ولها شروط إعادة توزيع). الـ [data/README.md](#) بيقول تنزلها في (git-ignored) [data/raw/](#).

تنبيه عن [data/README.md](#) و [sql/templates](#)

الـ [data/README.md](#) وملفات [sql/templates/*.sql](#) (10 ملفات) وملف [docs/build-plan.md](#) بيتكلموا عن enrollment الـ 2020-2025، premiums، SNP... ده مخطط مرحلة ثانية ولسه starter scaffolding. نفس الـ [templates README](#) بيقول "Do not cite these templates as results". اللي اتنفذ فعلاً هو **Star Ratings 2024-2025 فقط**. ما تقولش في إنترفيو إنك حلت enrollment.

2.2 الجداول الخام في SQL Server

الداتابيز اسمها **CMS_Stars** وفيها 3 جداول خام (أتأكدت من **sys.tables**):

الجدول	المحتوى	الصفوف
summary_2024	Summary rating لكل Contract في 2024	857
summary_2025	نفس الشيء لـ 2025 (فيها Part C و Part D و Overall)	789
domain_2025	درجات الـ domains - محمّل بس مش متحلل	-

أعمدة summary_2025 الأساسية: Contract_Number, Organization_Type, Contract_Name, Organization_Marketing_Name, Parent_Organization, SNP, _2025_Part_C_Summary, _2025_Part_D_Summary, _2025_Overall. وبعدهم أعمدة اسمها column12...column52 (ضوضاء من استيراد ملف Excel). الاسم _2025_Overall يبدأ بشرطة سفلية لأن العمود الأصلي اسمه "2025 Overall" ويبدأ برقم.

2.3 الـ Grain والـ Keys

- **الـ Grain (الصف الواحد يمثل إيه):** صف واحد لكل **Contract** في كل سنة. الـ Contract ID شكله H1234 أو R5495 (حرف + 4 أرقام). التقييم على مستوى الـ Contract مش الـ Plan: Contract واحد تحته خطط كتير بنفس النجوم.
- **الـ Key:** ContractID (نص دايماً، مش رقم).
- **Parent Organization:** الشركة الأم (مثلاً UnitedHealth Group فيها 70 contract في ملف 2025). في الداتا 195 parent org مختلف في DimContract.

2.4 قيم الـ Overall اللي مش رقمية

عمود الـ Overall فيه رقم زي 3.5 أو نص من 3 أنواع (طلعتهم بـ SELECT DISTINCT في السنتين):

- Not Applicable
- Not enough data available
- Plan too new to be measured

دول مش صفر. Contract جديد مالوش تقييم لسه مش Contract وحش. عشان كده بنحولهم لـ NULL ونتعامل معاهم صراحة.

السنة	عدد الـ Contracts	ليهم تقييم رقمي	Unrated
2024	857	545	312
2025	789	521	268

يعني حوالي ثلث ملف 2025 مالوش تقييم (268 من 789). ده بحد ذاته Finding.

2.5 حدود الداتا (عشان تكون صادق)

- سنتين بس: تغيير سنة واحدة مش "Trend".
- مفيش enrollment، فكل المتوسطات **unweighted** (Contract بـ 500 عضو وزنه زي Contract بـ 500 ألف).
- الربط بين السنين بـ ContractID. لو Contract اتغير رقمه (دمج) هيظهر "اختفى" + "جديد".
- التحليل على الـ Overall بس. الـ domain_2025 ومقاييس Part C/D محمّلة لكن مش متحللة.

3 إعداد البيئة خطوة خطوة

3.1 الأدوات

- **SQL Server Express** (مجاني). ال instance اسمه **SQLEXPRESS**. (النقطة = الجهاز ده).
- **SSMS** (SQL Server Management Studio) لكتابة ال queries وأخذ screenshots.
- **Power BI Desktop** (Windows).
- اختياري: **sqlcmd** من ال command line. مع 18 ODBC Driver لازم تضيف (trust server certificate) **-C** وإلا الاتصال بيترفض بسبب شهادة ال TLS.

```
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -C -d CMS_Stars -Q "SELECT COUNT(*) FROM dbo.summary_2025"
```

3.2 تنزيل الداتا

1. من صفحة CMS للـ Star Ratings نزل ZIP بتاع 2024 و ZIP بتاع 2025 (Data Tables).
2. فك الضغط في فولدر عادي. جواه ملفات فيها sheets: اللي محتاجه Summary Ratings (وال Domain لو عايز تحمّله).

3.3 فيه فولدر Staging؟

لو بتستخدم **BULK INSERT** (أمر T-SQL بيقرا ملف من الديسك)، اللي بيقرا الملف هو حساب خدمة **SQL Server** (مثلاً **NT** **Service\MSSQL\$SQLEXPRESS**) مش حسابك انت. الحساب ده غالباً مالوش صلاحية على **C:\Users\kama1\Downloads** لأن فولدر المستخدم محمي. الحل: تنسخ الملف لفولدر بسيط زي **C:\staging** وتدي الخدمة صلاحية القراءة عليه، وبعدين:

```
-- sheet لـ CSV لو حولت ال (illustrative) مثال توضيحي --
CREATE DATABASE CMS_Stars;
GO
USE CMS_Stars;
CREATE TABLE dbo.summary_2025 (
    Contract_Number NVARCHAR(20), Organization_Type NVARCHAR(100),
    Contract_Name NVARCHAR(300), Organization_Marketing_Name NVARCHAR(300),
    Parent_Organization NVARCHAR(300), SNP NVARCHAR(50),
    _2025_Part_C_Summary NVARCHAR(100), _2025_Part_D_Summary NVARCHAR(100),
    _2025_Overall NVARCHAR(100)
);
BULK INSERT dbo.summary_2025
FROM 'C:\staging\summary_2025.csv'
WITH (FIRSTROW = 2, FIELDTERMINATOR = ',', ROWTERMINATOR = '0x0a',
    CODEPAGE = '65001', FORMAT = 'CSV');
```

البديل الأسهل

SSMS عنده Import Flat File / Import Data wizard (Tasks → Import). ده بيشتغل بصلاحياتك انت فمفيش مشكلة staging. أسماء الأعمدة بتتولد من ال header، وده سبب أعمدة زي **_2025_Overall** و **BULK INSERT**. **column12** أحسن لما عايز script تكرره. المهم: النتيجة النهائية تكون 3 جداول بالأسماء **summary_2024**, **summary_2025**, **domain_2025** لأن ال views بتعتمد عليها.

ليه TRIM؟

لما بصيت على الداتا لقيت **Contract_Number** فيه مسافات زيادة في الآخر (مثلاً SQL Server). **E3014** بيتجاهل trailing spaces في المقارنة بـ **=** فمش هتتكسر ال JOIN هنا، لكن **LTRIM(RTRIM())** احتياط رخيص وبيحمي من المسافات في الأول، وبيخلي ال key نضيف لما يروح Power BI (اللي بيفرق بين الحالتين).

3.4 تأكد إن الاستيراد صح

```
SELECT COUNT(*) FROM dbo.summary_2024; -- 857
SELECT COUNT(*) FROM dbo.summary_2025; -- 789
SELECT DISTINCT _2025_Overall
FROM dbo.summary_2025
WHERE TRY_CAST(_2025_Overall AS DECIMAL(3,1)) IS NULL; -- قيم نصية 3
```

4 شرح كل Query بالتفصيل

الترتيب في المشروع: **queries/00_setup_views.sql** (مرة واحدة) ← **reconciliation-242.sql** ← **drill-set-1.sql** (12 drill). قبل ال Drills، لازم تفهم 5 مفاهيم هتتكرر.

4.0 مفاهيم أساسية بسرعة

المفهوم	تعريف بالبلدي
INNER JOIN	يرجع الصفوف اللي ليها match في الجدولين بس. اللي مالوش match بيتشال بصمت.
LEFT JOIN	كل صفوف الجدول الشمال + اللي ليها match من اليمين؛ اللي مالوش match أعمدته من اليمين تبقى NULL.
FULL OUTER JOIN	كل الصفوف من الجدولين، والمفقود بيبقى NULL في الناحية الناقصة.
Anti-join	"هات الصفوف اللي مالهاش match". بتتكتب بـ NOT EXISTS أو LEFT JOIN ... WHERE right.key IS NULL .
GROUP BY / HAVING	GROUP BY بيجمّع الصفوف لمجموعات. WHERE بتفلتر الصفوف قبل التجميع، وHAVING بتفلتر المجموعات بعد التجميع (على نتيجة COUNT/AVG).
(CTE (WITH	Query مؤقت ليه اسم، بتستخدمه بعد كده كأنه جدول. بيخلي الكود يتقرا من فوق لتحت بدل subqueries متداخلة.
Window function	دالة بتحسب على "نافذة" صفوف من غير ما تدمج الصفوف (عكس GROUP BY). الشكل: fn() OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ...) .
NULL logic	أي مقارنة مع NULL نتيجتها UNKNOWN، فالصف بيتشال من AVG/COUNT(col)/SUM WHERE بيتجاهلوا NULL. COUNT(*) بيعد كل الصفوف.

4.1 ال 00_setup_views.sql Views:

الفكرة: الجداول الخام (**summary_2024**, **summary_2025**) شكلها "عريض" (صف لكل contract لكل ملف، وأعمدة اسمها فيها السنة). Power BI بيحب **Star Schema**: جدول Fact (الأحداث/القياسات) + جدول Dimension (الوصف). فعملنا view بنفس الشكل بالظبط عشان ال SQL وال Power BI يقروا نفس الشكل وتقدر تطابق الأرقام.

```
USE CMS_Stars;
GO
```

```
CREATE OR ALTER VIEW dbo.FactRatings AS
SELECT LTRIM(RTRIM(Contract_Number)) AS ContractID,
       2024 AS [Year],
       TRY_CAST(_2024_Overall AS DECIMAL(3,1)) AS OverallRating
FROM dbo.summary_2024
UNION ALL
SELECT LTRIM(RTRIM(Contract_Number)),
       2025,
       TRY_CAST(_2025_Overall AS DECIMAL(3,1))
FROM dbo.summary_2025;
GO
```

سطر بسطر

- **CREATE OR ALTER VIEW** : يعمل ال view أو يعدله لو موجود، فتقدر تشغل الملف أكثر من مرة.
- **LTRIM(RTRIM(...))** : تنضيف المسافات من الناحيتين.
- **2024 AS [Year]** : عمود ثابت بنضيفه لأن الملف الخام مفهوش عمود سنة. **[Year]** بين أقواس لأن Year كلمة محجوزة تقريباً.
- **TRY_CAST(... AS DECIMAL(3,1))** : يحاول يحول النص لرقم (3 digits، واحد منهم بعد الفاصلة، يعني 4.5 أو 10.0). لو فشل (النص "Not Applicable") بيرجع **NULL** بدل ما يطلع Error.
- **UNION ALL** : بيحط نتيجة السنتين فوق بعض (857 + 789 = 1646 صف).

ليه كتبناه كده؟

عايزين جدول واحد "طويل" فيه عمود Year. كده أي سؤال YoY بيبقى JOIN للجدول مع نفسه على ContractID، و Power BI بيحتاج نفس الشكل (Append). و TRY_CAST بدل CAST لأن CAST العادي بيفشل بالكامل لو لقي صف نصي واحد.

الطرق البديلة

UNION بدل **UNION ALL**: بيثيل الصفوف المكررة وبيعمل sort مكلف، ومش محتاجينه لأن كل صف مختلف بالسنة.

CAST الصريح: **CASE WHEN _2025_Overall LIKE '[0-9]%' THEN CAST(...) END** شغال لكن أطول وأقل أماناً.

```
-- ده هيفشل Error converting data type
SELECT CAST('Not Applicable' AS DECIMAL(3,1));
-- ده هيرجع NULL
SELECT TRY_CAST('Not Applicable' AS DECIMAL(3,1));
```

```
CREATE OR ALTER VIEW dbo.DimContract AS
SELECT COALESCE(LTRIM(RTRIM(s25.Contract_Number)), LTRIM(RTRIM(s24.Contract_Number))) AS ContractID,
       COALESCE(LTRIM(RTRIM(s25.Contract_Name)), LTRIM(RTRIM(s24.Contract_Name))) AS ContractName,
       COALESCE(LTRIM(RTRIM(s25.Parent_Organization)), LTRIM(RTRIM(s24.Parent_Organization))) AS ParentOrg
FROM dbo.summary_2025 AS s25
FULL OUTER JOIN dbo.summary_2024 AS s24
ON LTRIM(RTRIM(s24.Contract_Number)) = LTRIM(RTRIM(s25.Contract_Number));
GO
```

- **FULL OUTER JOIN** : عايزين كل contract ظهر في أي سنة: الموجود في السنتين، واللي في 2024 بس (اختفى)، واللي في 2025 بس (جديد).
- **COALESCE(a, b)** : بترجع أول قيمة مش NULL. هنا: خد الاسم من 2025 لو ال contract لسه موجود، وإلا من 2024. يعني الاسم الأحدث.

ليه FULL OUTER؟

لو استخدمنا INNER أو LEFT من 2025 بس، ال 101 contract اللي اختفوا مش هيبقى ليهم صف في ال Dimension، وبالتالي ال JOIN في A2 Drill (اللي بيدور على اللي اختفى) كان هيفقددهم. النتيجة: 890 صف = 101 + 789.

Sanity Check في آخر الملف

```
SELECT [Year], COUNT(*) AS Contracts, COUNT(OverallRating) AS Rated
FROM dbo.FactRatings GROUP BY [Year] ORDER BY [Year];
```

Year	Contracts	Rated
2024	857	545
2025	789	521

COUNT(*) بيعد كل الصفوف، لكن COUNT(OverallRating) بيتجاهل NULL، فالفرق بينهم = عدد ال unrated. ال 521 هو نفس رقم كارت "Rated Contracts" في صفحة 1 في Power BI. دي أول مطابقة بين العالمين.

4.2 البلوك A: ال JOINS

A1: 2024 مقابل 2025 (Inner Join)

```
SELECT r24.ContractID, dc.ContractName, dc.ParentOrg,
       r24.OverallRating AS Rating_2024,
       r25.OverallRating AS Rating_2025,
       r25.OverallRating - r24.OverallRating AS YoY_Change
FROM FactRatings AS r24
INNER JOIN FactRatings AS r25
      ON r24.ContractID = r25.ContractID AND r24.Year = 2024 AND r25.Year = 2025
INNER JOIN DimContract AS dc ON dc.ContractID = r24.ContractID
ORDER BY YoY_Change DESC;
```

بيعمل إيه؟

بيجيب كل contract موجود في 2024 و 2025 جنب بعض في نفس الصف، ويحسب الفرق. النتيجة: 756 صف (contracts موجودة في الملفين، حتى لو التقييم NULL في واحد منهم). منهم 477 فقط عندهم تقييم في السنتين.

Self-join معناه إنك تعمل JOIN للجدول مع نفسه بـ aliases مختلفة (r24 و r25). الشرطين r24.Year = 2024 AND r25.Year = 2025 بيخلوا كل alias يمثل سنة. وضعناهم في ON (مش WHERE) لأنهم جزء من تعريف ال JOIN وده ملموس وواضح مع INNER، ومهم جداً مع LEFT JOIN (هتشوفه في reconciliation).

مثال صغير

ContractID	ContractName	Rating_2024	Rating_2025	YoY_Change
H4961	ALIGNMENT HEALTH PLAN	3.0	4.5	1.5
H4676	TROY HEALTH, INC.	2.5	3.5	1.0
H1170	KAISER FOUNDATION HP OF GA	3.5	4.5	1.0

(أفضل تحسن في الملف: Alignment, +1.5)

ليه اخترنا الحل ده؟

النتيجة بتحتاج التقييمين في نفس الصف عشان نطرحهم. Self-join واضح ومفهوم وسهل تقرا نية الـ analyst منه. وبنحتاج NULL arithmetic: $NULL - 3.5 = NULL$ فالـ YoY_Change هيبقى NULL لو أي سنة unrated (وده صح، متحسبش فرق من رقم غير موجود).

الطرق البديلة: LAG أو Conditional Aggregation

```
-- (1) window function LAG: partition بتجيب قيمة الصف اللي قبله في نفس الـ
SELECT ContractID, [Year], OverallRating,
       LAG(OverallRating) OVER (PARTITION BY ContractID ORDER BY [Year]) AS Prev
FROM FactRatings;
```

```
-- (2) PIVOT conditional aggregation: contract صف واحد لكل
SELECT ContractID,
       MAX(CASE WHEN [Year]=2024 THEN OverallRating END) AS R24,
       MAX(CASE WHEN [Year]=2025 THEN OverallRating END) AS R25
FROM FactRatings GROUP BY ContractID;
```

LAG أنيق لما يبقى عندك سنين كتير (2020-2025) لأنه مش محتاج JOIN لكل سنة. لكن مع سنتين بس، الـ self-join أوضح، وبيطبق INNER semantics (اللاتنين لازم موجودين). الـ conditional aggregation بيدي كل الـ contracts (حتى اللي في سنة واحدة) بـ NULL وده ممكن تحبه أو لا.

A2: الـ Contracts اللي اختفت (Anti-Join)

```
SELECT r24.ContractID, dc.ContractName, dc.ParentOrg,
       r24.OverallRating AS Rating_2024, 'Not Rated 2025' AS Status_2025
FROM FactRatings AS r24
INNER JOIN DimContract AS dc ON dc.ContractID = r24.ContractID
WHERE r24.Year = 2024
      AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM FactRatings r25
                      WHERE r25.ContractID = r24.ContractID AND r25.Year = 2025)
ORDER BY r24.OverallRating DESC;
```

بيعمل إيه؟

بيرجع الـ contracts اللي في 2024 ومالهش أي صف في 2025. النتيجة: **101 صف** (857 - 756 = 101). التسمية "Not Rated 2025" مضللة شوية: هم مش في ملف 2025 خالص، مش "unrated". (الفرق مهم ويظهر في reconciliation).

(... NOT EXISTS (SELECT 1 ...)) هو subquery مرتبط (correlated): لكل صف من الخارج بيأصل "في صف مطابق جوه؟" والـ **SELECT 1** مجرد placeholder لأن EXISTS بيهمه الوجود مش الأعمدة.

مثال

ContractID	ContractName	ParentOrg	Rating_2024
H3416	HEALTHPARTNERS UNITYPOINT HEALTH	HealthPartners UnityPoint	4.5
R5495	HUMANA INSURANCE COMPANY	Humana Inc.	4.0

أعلى contract اختفى كان 4.5 نجمة.

الطرق البديلة: NOT IN و LEFT JOIN IS NULL

```
-- LEFT JOIN ... IS NULL (شائع وسريع)
SELECT r24.ContractID
FROM FactRatings r24
LEFT JOIN FactRatings r25 ON r25.ContractID = r24.ContractID AND r25.Year = 2025
WHERE r24.Year = 2024 AND r25.ContractID IS NULL;

-- NOT IN: واحد، النتيجة كلها فاضية NULL رجعت subquery خطراً! لو الـ
SELECT ContractID FROM FactRatings WHERE Year = 2024
AND ContractID NOT IN (SELECT ContractID FROM FactRatings WHERE Year = 2025);
```

اختبرنا NOT EXISTS لأنه آمن مع NULL (NOT IN يرجع نتيجة فاضية لو في NULL في القائمة) وبيعتر عن النية بوضوح. أداة الاتنين (LEFT JOIN و EXISTS) في الغالب يطلعوا بنفس الـ execution plan.

A3: تجميع على مستوى الـ Parent Org

```
SELECT dc.ParentOrg,
       AVG(r24.OverallRating) AS AvgRating_2024,
       AVG(r25.OverallRating) AS AvgRating_2025,
       AVG(r25.OverallRating) - AVG(r24.OverallRating) AS Org_YoY_Change
FROM FactRatings AS r24
INNER JOIN FactRatings AS r25
      ON r24.ContractID = r25.ContractID AND r24.Year = 2024 AND r25.Year = 2025
INNER JOIN DimContract AS dc ON dc.ContractID = r24.ContractID
GROUP BY dc.ParentOrg
ORDER BY Org_YoY_Change DESC;
```

بيعمل إيه؟

نفس A1 بس مجمّع على الشركة الأم. **180 صف** (180 parent org عندها contracts في السنتين). متوسط تقييمات كل شركة في 2024 وفي 2025 والفرق.

مثال بأرقام حقيقية

Kaiser Foundation Health Plan: متوسط 2024 = 3.785714، 2025 = 4.285714، الفرق **0.50+** (7 contracts rated في السنتين). Centene: على A3 الفرق 0.17+ (3.0246 → 3.1967 لـ contract 79 في الـ join)، وعلى مستوى كل الـ rated في كل سنة (82 في 2024 و61 في 2025) الفرق 0.26+ (2.933 → 3.197). **اللاتنين صح ويجابوا سؤاليين مختلفين.** وفي مجموعة apples-to-apples (contracts rated في السنتين فقط، contract 57) الفرق 0.19+.

Gotchas مهمة في A3

(1) A3 كما هو مكتوب **مفيهوش فلتر "5+ contracts"**. فأعلى النتائج هتلاقها orgs صغيرة بـ contract واحد (Astiva و LifeBridge Troy كل واحدة +1.00). الـ Kaiser +0.50 اللي في الـ findings جاي من فلتر إضافي `HAVING COUNT(*) >= 5` (في الداتا 16 org بس عدّوا الفلتر ده: Kaiser و Alignment و Centene في الأوائل). (2) بنقرب الأرقام في الآخر فقط: لو قربت المتوسطين الأول وطرحت هتاخذ 0.27 بدل 0.26 لـ AVG (3). Centene بيتجاهل NULL تلقائياً، لكن الـ INNER JOIN بيدخل contracts rated في سنة واحدة بس، فالمتوسطين ممكن يكونوا على مجموعتين مختلفتين.

ليه GROUP BY مش window function؟

عايزين صف واحد لكل org، فـ GROUP BY هو الأداة الطبيعية. الـ window function كانت هترجع كل contract مع متوسط الـ org بجانبه (صفوف مكررة).

A4: الداخلين الجدد (New Entrants)

```
SELECT r25.ContractID, dc.ContractName, dc.ParentOrg, r25.OverallRating AS Rating_2025
FROM FactRatings AS r25
INNER JOIN DimContract AS dc ON dc.ContractID = r25.ContractID
WHERE r25.Year = 2025
      AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM FactRatings r24
                      WHERE r24.ContractID = r25.ContractID AND r24.Year = 2024)
ORDER BY r25.OverallRating DESC;
```

نفس منطق A2 معكوس. النتيجة 33 صف (789 - 756 = 33). الكل عمود **Rating_2025** فيه NULL، يعني ولا واحد من الجداد له تقييم لسه ("Plan too new to be measured") وده منطقي: CMS مبتقيمش خطة جديدة. Devoted Health لوحدها دخلت 9 منهم. لاحظ إن **ORDER BY Rating DESC** مع كلهم NULL بيدي ترتيب غير ذي معنى، فيما إنه كله NULL الأحسن تفرزهم بال ParentOrg.

مثال

ContractID	ContractName	ParentOrg	Rating_2025
H2041	DEVOTED HEALTH PLAN OF MISSOURI INC	Devoted Health, Inc.	NULL
H2441	ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC.	Elevance Health, Inc.	NULL

4.3 البلوك B: التجميع (GROUP BY / HAVING)

B1: توزيع التقييمات 2025

```
SELECT OverallRating, COUNT(*) AS ContractCount,
      CAST(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*) OVER ()) AS DECIMAL(5,1)) AS PctOfRated
FROM FactRatings
WHERE Year = 2025 AND OverallRating IS NOT NULL
GROUP BY OverallRating
ORDER BY OverallRating;
```

بيعمل إيه؟

بيعد ال contracts عند كل مستوى نجوم وبيحسب نسبته من الإجمالي (521).

OverallRating	ContractCount	PctOfRated
2.0	1	0.2
2.5	21	4.0
3.0	115	22.1
3.5	171	32.8
4.0	119	22.8
4.5	85	16.3
5.0	9	1.7

4+ نجوم = 9 + 85 + 119 = 213 من 521 = 40.9% (دي ال headline finding).

السطر المهم: `SUM(COUNT(*)) OVER ()` . ده **aggregate** **جوه window**: ال `COUNT(*)` الداخلي بيتحسب لكل مجموعة بـ `GROUP BY`، وبعدين `SUM(...) OVER ()` (نافذة فاضية = كل الصفوف الناتجة) بيجمع ال counts كلها = 521. فالنسبة = العدد ÷ 521. ال `100.0` (مش 100) عشان القسمة تبقى decimal مش integer division (في 0 = `171/521` T-SQL).

الطرق البديلة

```
-- Subquery: بيشتغل بس بيعيد قراءة الجدول
SELECT OverallRating, COUNT(*) c,
       COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM FactRatings
                          WHERE Year=2025 AND OverallRating IS NOT NULL) AS pct
FROM FactRatings WHERE Year=2025 AND OverallRating IS NOT NULL
GROUP BY OverallRating;
```

ال window version أقصر وأصعب تغلط فيه (الفلتر مكتوب مرة واحدة، فمفيش خطر إن ال numerator وال denominator يختلفوا). السبب الرئيسي لاختيارنا.

B2: الأنطقة بـ HAVING

```
SELECT OverallRating, COUNT(*) AS ContractCount
FROM FactRatings
WHERE Year = 2025 AND OverallRating IS NOT NULL
GROUP BY OverallRating
HAVING COUNT(*) >= 20
ORDER BY OverallRating;
```

نفس B1 بس بنشيل أي مستوى فيه أقل من 20 contract. النتيجة **5 صفوف** (2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5). اتشال 2.0 contract واحد و 5.0 و 9 contracts). ملاحظة صادقة: ده drill تعليمي لـ HAVING؛ شيل ال 5.0 بيخفي حقيقة إنه 9 contracts عالية الجودة. في تقرير حقيقي ما تفلترش كده من غير ما تقول.

WHERE ولا HAVING؟

`WHERE OverallRating IS NOT NULL` بيشتغل على الصفوف الخام قبل التجميع، و `HAVING COUNT(*) >= 20` على نتيجة التجميع. لو حطيت `COUNT(*) >= 20` في WHERE هتاخد Error لأن ال COUNT لسه ما اتحسبش في المرحلة دي. ترتيب التنفيذ المنطقي: `FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY`.

البديل

فلتر بعد التجميع بـ `CTE: WITH t AS (SELECT ... GROUP BY ...) SELECT * FROM t WHERE ContractCount >= 20`. شغال، لكن HAVING أقصر ومعيار.

B3: أعلى 10 شركات بمتوسط تقييم

```
SELECT TOP 10 dc.ParentOrg, COUNT(DISTINCT fr.ContractID) AS ContractCount,
       AVG(fr.OverallRating) AS AvgRating_2025
FROM FactRatings AS fr
INNER JOIN DimContract AS dc ON dc.ContractID = fr.ContractID
WHERE fr.Year = 2025 AND fr.OverallRating IS NOT NULL
GROUP BY dc.ParentOrg
ORDER BY AvgRating_2025 DESC;
```

النتيجة: على القمة LMC Family Holdings و Network Health بمتوسط 5.0 لكن **contract واحد كل منهم**. ده درس مهم: المتوسط على عدد صغير مضلل. عشان كده بنعرض `ContractCount` جنب المتوسط. `COUNT(DISTINCT ...)` هنا احتياط (كل contract له صف واحد

في 2025 أصلاً). **TOP 10** مع **ORDER BY** لازم يتزاملوا؛ من غير **ORDER BY, TOP** بيرجع 10 صفوف عشوائية.

البدائل

DENSE_RANK() لو عايز تشمل التعادلات (**TOP 10**) يقطع في نص التعادل، إلا لو استخدمت (**TOP 10 WITH TIES**).

B4: Band Migration (مصفوفة الانتقال)

```
SELECT r24.OverallRating AS Band_2024, r25.OverallRating AS Band_2025,
       COUNT(*) AS ContractsMoved
FROM FactRatings AS r24
INNER JOIN FactRatings AS r25
      ON r24.ContractID = r25.ContractID AND r24.Year = 2024 AND r25.Year = 2025
WHERE r24.OverallRating IS NOT NULL AND r25.OverallRating IS NOT NULL
GROUP BY r24.OverallRating, r25.OverallRating
ORDER BY r24.OverallRating, r25.OverallRating;
```

جدول "انتقال" (transition matrix): كام contract كان عند X ونزل/طلع ل **25** Y. **صف** (25 مجموعة مختلفة). ال contract rated 477 في الستين بيتوزعوا عليها. أمثلة حقيقية: 51 contract فضلوا عند 3.0، 38 طلعا من 3.0 ل 3.5، 13 طلعا من 2.5 ل 3.0، و 9 نزلوا من 3.0 ل 2.5. جميع بعمودين = كل توليفة (2024، 2025) لها صف.

ليه فلتر NULL صريح؟

من غيره هتظهر صفوف زي (NULL → 4.0) وده تضارب لأن ال GROUP BY بيعامل NULL كمجموعة. إحنا عايزين ال transitions الحقيقية بين تقييمين فعليين.

4.4 الـ CTEs و Window Functions

CTE يعني (**WITH name AS (query)**). Common Table Expression: هو "view مؤقت" بيعيش جوه ال statement الواحد بس. فايدته الأساسية: تقسم المنطق لخطوات مسماة بدل subquery جوه subquery.

C1: أعلى contract في كل شركة (ROW_NUMBER)

```
WITH RankedContracts AS (
  SELECT fr.ContractID, dc.ContractName, dc.ParentOrg, fr.OverallRating,
         ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY dc.ParentOrg
                             ORDER BY fr.OverallRating DESC) AS Rank_Within_Org
  FROM FactRatings AS fr
  INNER JOIN DimContract AS dc ON dc.ContractID = fr.ContractID
  WHERE fr.Year = 2025 AND fr.OverallRating IS NOT NULL
)
SELECT ParentOrg, ContractID, ContractName, OverallRating AS TopRating_2025
FROM RankedContracts
WHERE Rank_Within_Org = 1
ORDER BY TopRating_2025 DESC;
```

بيعمل إيه؟

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ParentOrg ORDER BY OverallRating DESC) بيرقم contracts كل شركة 1، 2، 3... من الأعلى تقييماً. **PARTITION BY** زي GROUP BY لكن من غير ما يدمج الصفوف: بيعيد الترتيب من 1 لكل شركة. بعدين نحتفظ بالرقم 1 بس. **141 صف** (141 شركة عندها contract rated في 2025).

ليه CTE؟

مينفعش تكتب `WHERE ROW_NUMBER() ... = 1` مباشرة، لأن الـ window functions بتتسبب بعد WHERE في ترتيب التنفيذ. فلزام تحسب الرقم في خطوة (CTE) وتفلتر عليه في الخطوة اللي بعدها. (SQL Server مفهوش QUALIFY زي Snowflake).

مثال صغير بيوضح الترتيم

لو UnitedHealth عندها contracts بتقييمات 4.0, 4.5, 4.5, 5.0 فالـ ROW_NUMBER هيدي 1,2,3,4. لاحظ إن الاتنين 4.5 ياخدوا 2 و3 بشكل عشوائي (التعادل). النتيجة اللي عندنا: H0710 CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL → UnitedHealth بـ 5.0.

البدائل: RANK / DENSE_RANK / self-join

```
-- RANK(): (1,1,3) والتعادل ياخد نفس الرقم، ويتخطى بعده
-- DENSE_RANK(): (1,1,2) نفس الرقم من غير تخطي
-- ROW_NUMBER(): (1,2,3) دايماً فريد

-- (هيرجع كل التعادلات في الأعلى) self join + MAX بديل بـ:
SELECT fr.* FROM FactRatings fr
JOIN DimContract dc ON dc.ContractID = fr.ContractID
JOIN (SELECT dc2.ParentOrg, MAX(f2.OverallRating) mx
      FROM FactRatings f2 JOIN DimContract dc2 ON dc2.ContractID=f2.ContractID
      WHERE f2.Year=2025 GROUP BY dc2.ParentOrg) m
  ON m.ParentOrg = dc.ParentOrg AND m.mx = fr.OverallRating
WHERE fr.Year = 2025;
```

لو عايز "contract واحد بالطبط لكل شركة" ROW_NUMBER. لو عايز "كل اللي متعادلين في القمة" استخدم `RANK = 1`. إحنا اخترنا ROW_NUMBER عشان صف واحد لكل org، لكن لاحظ إنه بيختار فائز عشوائي في التعادل؛ لإننتاج deterministic ضيف tie-breaker: `ORDER BY OverallRating DESC, ContractID`.

C2: الـ Unrated لكل Parent Org

```
WITH UnratedSummary AS (
  SELECT dc.ParentOrg,
         COUNT(DISTINCT CASE WHEN fr.OverallRating IS NULL THEN fr.ContractID END) AS UnratedCount,
         COUNT(DISTINCT fr.ContractID) AS TotalContracts
  FROM FactRatings AS fr
  INNER JOIN DimContract AS dc ON dc.ContractID = fr.ContractID
  WHERE fr.Year = 2025
  GROUP BY dc.ParentOrg
)
SELECT ParentOrg, UnratedCount, TotalContracts,
       CAST(UnratedCount * 100.0 / NULLIF(TotalContracts, 0) AS DECIMAL(5,1)) AS PctUnrated
FROM UnratedSummary
WHERE UnratedCount > 0
ORDER BY UnratedCount DESC;
```

- **Conditional aggregation:** `COUNT(DISTINCT CASE WHEN rating IS NULL THEN ContractID END)` بيرجع الـ ID لو unrated وإلا NULL (الافتراضي لـ CASE من غير ELSE)، والـ COUNT بيتجاهل NULL. فبنعد الـ unrated بس في نفس الـ query اللي بيعد الإجمالي.
- `NULLIF(TotalContracts, 0)` : بيرجع NULL لو القيمة 0، فالقسمة تدي NULL بدل "Error divide by zero". (هنا مش ممكن عملياً يطلع صفر، لكنها عادة آمنة، وهي المقابل لـ T-SQL DIVIDE في DAX).

ParentOrg	Unrated	Total	PctUnrated
Centene Corporation	18	79	22.8
Devoted Health, Inc.	18	33	54.5
UnitedHealth Group, Inc.	17	70	24.3
Mitchell Family Office	11	12	91.7

النتيجة **org 108** عندها على الأقل contract unrated. Devoted Health ملفقة (54.5%) وده منطقي لأنها بتوسع بسرعة ("too new" = contracts جديدة).

البديل

لو ال contract اتكرر. أو تحسب الاتنين بـ `COUNT(*) - COUNT(OverallRating)` وهو أشهر وأسرع غالباً. استخدمنا COUNT DISTINCT كحماية

C3: اكتشاف الانخفاضات

```
WITH YoYChanges AS (
    SELECT r24.ContractID, dc.ContractName, dc.ParentOrg,
           r24.OverallRating AS Rating_2024, r25.OverallRating AS Rating_2025,
           r25.OverallRating - r24.OverallRating AS YoY_Change
    FROM FactRatings AS r24
    INNER JOIN FactRatings AS r25
        ON r24.ContractID = r25.ContractID AND r24.Year = 2024 AND r25.Year = 2025
    INNER JOIN DimContract AS dc ON dc.ContractID = r24.ContractID
    WHERE r24.OverallRating IS NOT NULL AND r25.OverallRating IS NOT NULL
)
SELECT ContractID, ContractName, ParentOrg, Rating_2024, Rating_2025, YoY_Change,
       CASE WHEN YoY_Change <= -1 THEN 'Steep Drop (>=1 Star)'
            WHEN YoY_Change < 0 THEN 'Moderate Drop'
            ELSE 'Stable/Improved' END AS DropCategory
FROM YoYChanges
WHERE YoY_Change < 0
ORDER BY YoY_Change ASC;
```

ال CTE بتبني ال YoY ل 477 contract rated في السنتين، وبعدين ال SELECT بيفلتر على اللي نزل (165 صف) ويصنفهم بـ CASE (ببتقيّم من فوق لتحت، أول شرط true يكسب). **33 منهم Steep Drop** (نزلوا نجمة أو أكثر). توزيع ال 477: 113 اتحسنوا، 199 ثابتين، 165 نزلوا.

مثال حقيقي

Contract	Org	2024	2025	Change	Category
H5410 HEALTHSPRING OF FLORIDA	The Cigna Group	4.5	3.0	-1.5	Steep Drop
H0028 CHA HMO	Humana Inc.	4.0	3.5	-0.5	Moderate Drop

أكبر 4 انخفاضات: Martin's Point و South Country و HealthSpring of Florida و Tufts، كلهم 4.5 → 3.0.

ليه فلتر ال NULL جوه ال CTE؟

لو سبنا `NULL < 0`، NULL هو UNKNOWN فالصف هيتشال في WHERE فعلاً، لكن الفلتر الصريح بيوضح النية وبيحمي لو غيرت المنطق بعددين. الدرس اللي اتعلمناه في ال DAX (ال BLANK بيتصرف كأنه صفر في المقارنات) مختلف عن SQL، وده كان سبب Bug في Power BI (قسم 7).

البديل: Subquery في FROM (derived table)

```
SELECT * FROM (
    SELECT ..., r25.OverallRating - r24.OverallRating AS YoY_Change FROM ...
) AS t
WHERE t.YoY_Change < 0;
```

مفيش فرق في الأداء؛ ال CTE أقرب للقراءة، وتقدر تستخدمه أكثر من مرة في نفس ال query. استخدم (#t) Temp table لو هتستخدم النتيجة في أكثر من statement.

C4: التصنيف الكامل للـ At-Risk

```
WITH LatestYear AS (SELECT MAX(Year) AS MaxYear FROM FactRatings),
YoYBase AS (
    SELECT r_curr.ContractID, dc.ContractName, dc.ParentOrg,
           r_curr.OverallRating AS CurrentRating, r_prev.OverallRating AS PriorRating,
           r_curr.OverallRating - r_prev.OverallRating AS YoY_Change
    FROM FactRatings AS r_curr
    CROSS JOIN LatestYear ly
    INNER JOIN FactRatings AS r_prev
        ON r_prev.ContractID = r_curr.ContractID AND r_prev.Year = ly.MaxYear - 1
    INNER JOIN DimContract AS dc ON dc.ContractID = r_curr.ContractID
    WHERE r_curr.Year = ly.MaxYear
        AND r_curr.OverallRating IS NOT NULL AND r_prev.OverallRating IS NOT NULL
)
SELECT ContractID, ContractName, ParentOrg, PriorRating, CurrentRating, YoY_Change,
       CASE WHEN CurrentRating < 3 THEN 'Sub-3 Star Risk'
            WHEN YoY_Change <= -1 THEN 'Steep Drop (>=1 Star)'
            ELSE 'Stable / Performing' END AS AtRiskFlag_SQL
FROM YoYBase
ORDER BY YoY_Change ASC, CurrentRating ASC;
```

- **CTE أول LatestYear**: بيحيب أحدث سنة (2025) ديناميكياً بدل ما نكتبها hardcoded. يعني لو ضفت 2026 الكود يشتغل لوحده على 2025 2026 vs.
- **CROSS JOIN**: ضرب كارتيزي بين الجدول وصف واحد فقط (LatestYear فيه صف واحد) فالنتيجة نفس الجدول + عمود MaxYear. استخدامه هنا آمن وهو طريقة لتمير "متغير" لباقي ال query.
- **ترتيب ال CASE مهم**: Sub-3 بيتفحص الأول. contract نزل من 3.5 لـ 2.5 (نجمة كاملة) هيتصنف "Sub-3 Star Risk" مش "Steep Drop" لأن أول شرط true بيكسب.

AtRiskFlag_SQL	Contracts (من 477)
Stable / Performing	433
Steep Drop (>=1 Star)	28
Sub-3 Star Risk	16

ليه SQL بيقول 33 steep drop (C3) وال Power BI بيقول 28؟

C3 بيعد كل اللي نزل نجمة أو أكثر = 33. C4 وال Power BI بيحصوا Sub-3 الأول، فـ 5 من ال 33 اتصنفوا Sub-3 (زي: Mercy Care: 2.5 → 3.5). 33 - 5 = 28. ولما ال dashboard بيقول 22 = Sub-3 (مش 16) فده لأن ال DAX column بيضم كل ال contracts اللي رقمها في 2025 تحت 3.0 (اللي هم 22 من 1 + 21: B1) حتى لو مالهمش تقييم 2024، بينما C4 بيقتصر على ال 477 rated في الستين. دي مش أخطاء؛ دي تعريفات مختلفة.

```
SELECT ContractID, [Year], OverallRating,
       OverallRating - LAG(OverallRating) OVER (PARTITION BY ContractID ORDER BY [Year]) AS YoY
FROM FactRatings;
```

أنسب لما تعمل (2020-2025) multi-year. مع سنتين الـ self-join أوضح. لو عندك فجوات في السنين (contract مفقود 2023) LAG يقدّر مع السنة السابقة/الموجودة مش السنة السابقة تقويمياً، وده فرق دقيق لازم تنتبه له.

4.5 الـ reconciliation: reconciliation-242.sql

السؤال البنزس: من الـ 242 contract اللي كانوا 4 نجوم فأكثر في 2024، كام فضل وكام وقع وكام اختفى؟ المهم إن الأربع حالات لازم تجمع 242. ده اسمه reconciliation (مطابقة): أنت بتثبت إنك مضيعتش حاجة.

```
WITH Bonus2024 AS (
    SELECT ContractID, OverallRating AS Rating_2024
    FROM dbo.FactRatings
    WHERE [Year] = 2024 AND OverallRating >= 4
),
Status2025 AS (
    SELECT b.ContractID, b.Rating_2024, r25.OverallRating AS Rating_2025,
           CASE
               WHEN r25.ContractID IS NULL THEN 'Not in 2025 file'
               WHEN r25.OverallRating IS NULL THEN 'Unrated in 2025'
               WHEN r25.OverallRating < 4 THEN 'Dropped below 4'
               ELSE 'Still 4+'
           END AS Status_2025
    FROM Bonus2024 AS b
    LEFT JOIN dbo.FactRatings AS r25
        ON r25.ContractID = b.ContractID AND r25.[Year] = 2025
)
SELECT Status_2025, COUNT(*) AS Contracts,
       CAST(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER () AS DECIMAL(5,1)) AS PctOf242
FROM Status2025
GROUP BY Status_2025
UNION ALL
SELECT 'TOTAL (must equal 242)', COUNT(*), 100.0 FROM Status2025
ORDER BY Contracts DESC;
```

Status_2025	Contracts	PctOf242
TOTAL (must equal 242)	242	100.0
Still 4+	173	71.5
Dropped below 4	56	23.1
Not in 2025 file	9	3.7
Unrated in 2025	4	1.7

أهم نقطة: ليه LEFT JOIN مش INNER؟

الـ INNER JOIN كان هيرجّع 233 صف بس (173 + 56 + 4 اللي ليهم صف في 2025)، وهيسقط الـ 9 اللي اختفوا من الملف من غير أي تحذير، فالمجموع مش هيطلع 242 ومحدث هيقولك. وكمان الـ 4 unrated ليهم صف 2025 بتقييم NULL؛ والمقارنة 4 < NULL نتيجتها

UNKNOWN فلو ال CASE ما فحصش NULL الأول هيقعوا في ELSE ويتحسبوا غلط "4 Still+" (يعني 177 بدل 173). عشان كده ال CASE بيخلص بالترتيب:

1. `r25.ContractID IS NULL` ← مفيش صف أصلاً (من ال LEFT JOIN) = اختفى من الملف.
2. `r25.OverallRating IS NULL` ← فيه صف لكن من غير رقم = unrated.
3. `4 <` ← وقع تحت الخط.
4. ELSE ← لسه +4.

ملاحظة على ال LEFT JOIN: شرط `r25.Year = 2025` لازم يكون في **ON** مش **WHERE**. لو حطيت في WHERE، الصفوف اللي مالهاش match (فيها `r25.Year = NULL`) هتتفلتر وبالتالي بيتحول ال LEFT JOIN ل INNER JOIN فعلياً.

UNION ALL للإجمالي

السطر `UNION ALL SELECT 'TOTAL...'` هو "check row" جوه النتيجة نفسها: بتشوف بعينك إن المجموع 242. البديل: `GROUP BY` `ROLLUP(Status_2025)` بيعمل الإجمالي أوتوماتيك، لكن التسمية بتكون NULL محتاجة `GROUPING()` عشان تتحول لنص، فاخترنا الأبسط.

Power BI (5): الموديل، ال DAX، ال Visuals، ال Theme

5.1 Pipeline: من SQL ل Power BI

ملف `powerbi/build-guide.md` بيمشي بالترتيب ده (وده نفس ترتيب PL-300): **Connect** → **Clean (Power Query)** → **Model** → **Visuals** → **DAX**. التنضيف قبل الموديل لأن Star Schema نضيف بيخلي كل measure أبسط.

1. **Get Data** → **SQL Server: Server** `localhost` أو `localhost\SQLEXPRESS` (الاسم اللي في SSMS)، Database `CMS_Stars`، وضع **Import**.

2. **Transform Data** (مش Load): لكل جدول ratings: شيل أول صف (عنوان الشيت) وبعدين Use First Row as Headers.

3. عمود رقمي آمن: `= try Number.From([#"2025 Overall"]) otherwise null`. ده نظير `TRY_CAST` في SQL: لو النص "Not Applicable" يطلع null بدل Error. مامسحش الصفوف null لأن صفحة 3 محتاجها.

4. عمود **Year** ثابت (2024 أو 2025) ك Whole Number، و **ContractID** ك Text (عشان H1234 ما يتحولش لرقم).

5. **Append Queries as New** ل Ratings2024 و **FactRatings** → Ratings2025.

6. **Reference** على **DimContract**: Remove Other Columns (ContractID, ContractName, ParentOrg) + Remove Duplicates (890 صف).

ملاحظة مهمة

ال guide ده بيبيني الموديل من الجداول الخام ب Power Query. ال README بتاع powerbi بيقول إن ال SQL views ال `00_setup_views.sql` "بتعكس" نفس الموديل بالظبط عشان تقارن الأرقام. يعني أنت عندك طريقتين لنفس النتيجة: تنضيف في Power Query، أو تقرا ال views الجاهزة من **FactRatings** (SQL و **DimContract**). الطريقة الثانية أحسن ل DRY (القاعدة في مكان واحد) لكن الأولى بتبين مهارة Power Query في PL-300.

5.2 الموديل (Star Schema)

الجدول	النوع	الصفوف	أعمدة
FactRatings	Fact	(857+789) 1646	ContractID, Year, OverallRating (+ Star Band, Star Band Sort)
DimContract	Dimension	890	ContractID, ContractName, ParentOrg (+ At-Risk Flag)
_Measures	جدول فاضي لل measures	-	كل ال measures

- **العلاقة: Single direction**، (FactRatings[ContractID] (many) → DimContract[ContractID] (1)) ال Dimension بتفلتر ال (Fact).
- **ليه 1:Many و Single؟** ال Dimension فيها قيمة فريدة لكل contract (أزلنا التكرار)، وال Fact فيها contract لكل سنة. Single direction هو الافتراضي الصحيح: Bi-directional بيعمل ambiguity وبطء ويمكن يدي أرقام غريبة.
- كل ال 890 contract في ال Dim ليهم صف في ال Fact (أتأكدت: مفيش contract يتيم).
- ال ContractID في ال Fact بيتخبى (Hide) عشان محدش يسحب بالغلط، و OverallRating على "Don't summarize" عشان نستخدم measures بس.
- جدول _Measures (Enter Data) بعمود وهمي مخفي) عشان ال measures تتجمع في مكان واحد.

5.3 مفاهيم DAX لازم تكون ماسكها

المفهوم	الشرح
Filter Context	مجموعة الفلاتر "اللي شغالة دلوقتي" على ال slicer: measure. صف في table، قطعة في filter، donut، على ال visual. ال measure بتتسب من جديد لكل خلية بسياقها. نفس ال measure بتدي قيمة مختلفة في كل صف.
Row Context	"أنا واقف على صف" (في calculated column أو جوه iterator زي FILTER). مش بيفلتر الجداول المرتبطة لوحده.
CALCULATE	بتغير ال (CALCULATE([Measure], Year = 2024) = filter context: احسب ال measure كأن Year مفلتر بـ 2024 (بيستبدل أي فلتر على Year موجود).
Context transition	لما CALCULATE تتكتب جوه (row context (calculated column بتحول الصف الحالي لـ filter context. ده سر At-Risk Flag (هنشرحه).
VAR / RETURN	متغيرات: بتتسب مرة واحدة، بتخلي الكود يتقرا وأسرع.
Measure vs Calculated column	Column بتتسب وقت refresh وتتخزن في الموديل (لكل صف). Measure بتتسب وقت العرض حسب ال filter context.

5.4 كل Measure بالتفصيل

1 - Avg Star Rating

Avg Star Rating =
AVERAGE (FactRatings[OverallRating])

بيعمل إيه: متوسط التقييمات في ال filter context الحالي (سنة، شركة...). AVERAGE بتتجاهل BLANK تلقائياً، فال 268 unrated في 2025 مش بيسحبوا المتوسط لتحت. لما Year = 2025: 3.65، و 2024: 3.68 (3.6497 → 3.6817).

ليه AVERAGE مش SUM/COUNTROWS ؟

لو حسيناها SUM / COUNTROWS هنقسم على كل الصفوف حتى ال unrated فهنطلع بمتوسط مضروب. AVERAGE بتتجاهل الفاضي، وده الصح هنا لأن unrated مش صفر.

Rated Contracts / 3) Unrated Contracts - 2

```
Rated Contracts =  
COUNTROWS ( FILTER ( FactRatings, NOT ISBLANK ( FactRatings[OverallRating] ) ) )
```

```
Unrated Contracts =  
COUNTROWS ( FILTER ( FactRatings, ISBLANK ( FactRatings[OverallRating] ) ) )
```

Year = عند Year = 521 Rated = 2025 (نفس رقم ال SQL).

بدائل أبسط وأسرع

```
Rated Contracts = COUNT ( FactRatings[OverallRating] ) -- COUNT بتتجاهل BLANK  
Rated Contracts = CALCULATE ( COUNTROWS ( FactRatings ),  
NOT ISBLANK ( FactRatings[OverallRating] ) )
```

نسخة المشروع بتشتغل صح، لكن COUNT(column) أبسط وأسرع (من غير iterator). في الإنترنت قول إنك تعرف الاتنين.

Gotcha ظاهر في ال dashboard

كارت "Unrated contracts" في صفحة 3 يعرض 580 مش 369. السبب: ال measure بتعد صفوف (contract-years) FactRatings من غير فلتر سنة: 312 (2024) + 268 (2025) = 580. أما ال donut اللي جنبه فبيعد contracts في 369 unrated في DimContract: 2025 (= 268 بدون تقييم + 101 مش موجودين في ملف 2025). يعني رقمين صح لسؤالين مختلفين، ومحتاجين labels واضحة أو فلتر Year = 2025 على الكارت.

Contracts 4+ Stars % (5 و Contracts 4+ Stars - 4

```
Contracts 4+ Stars =  
COUNTROWS ( FILTER ( FactRatings, FactRatings[OverallRating] >= 4 ) )
```

```
% Contracts 4+ Stars =  
DIVIDE ( [Contracts 4+ Stars], [Rated Contracts] )
```

الأول بيعد ال contracts عند أو فوق خط ال BLANK. bonus. BLANK في المقارنة بيتعامل كصفر، ف $BLANK() \geq 4$ هي FALSE وآمنة هنا؛ لكن $BLANK() < 3$ هي TRUE وده اللي عمل Bug قسم 7. في 2025: 213 ÷ 521 = 40.9%، وفي 2024: 242 ÷ 545 = 44.4%.

DIVIDE ليه مش علامة / ؟

لو a / b لو $b = 0$ بترجع Infinity أو NaN ويوِّظ ال $DIVIDE(a, b)$ visual بترجع BLANK (أو قيمة تالئة اختيارية: $DIVIDE(a, b, 0)$ لو المقام صفر أو BLANK. ده معنى "BLANK-safe". في ال visual ال BLANK بيختفي أو بيظهر فاضي بدل Error. مثال: slicer على شركة ما عندهاش rated contracts → مقام صفر → BLANK نضيف.

مثال filter context

جدول ال leaderboard: صف Kaiser يحيط فلتر **Contracts 4+ Stars**. **ParentOrg = Kaiser + Year = 2025**. هتعد Kaiser بس (Kaiser عندها 7 contracts rated في 2025 ومتوسطها 4.29). صف Humana بيطلع بأرقام ثانية من نفس ال measure. ال measure مكتوبة مرة واحدة.

Rating YoY Change - 6

```
Rating YoY Change =
VAR CurrentYear = SELECTEDVALUE ( FactRatings[Year] )
VAR CurrentAvg = CALCULATE ( [Avg Star Rating], FactRatings[Year] = CurrentYear )
VAR PriorAvg = CALCULATE ( [Avg Star Rating], FactRatings[Year] = CurrentYear - 1 )
RETURN
    IF ( NOT ISBLANK ( CurrentAvg ) && NOT ISBLANK ( PriorAvg ),
        CurrentAvg - PriorAvg )
```

- **SELECTEDVALUE(Year)**: لو ال slicer على سنة واحدة (2025) بيرجع 2025. لو اتحدت سنتين أو مفيش slicer بيرجع BLANK (ومن غير ما نضمن قيمة يبقى ال measure BLANK، وده سلوك مقصود وآمن).
- **CALCULATE([Avg], Year = CurrentYear - 1)**: بيعيد حساب المتوسط على السنة اللي فاتت، ويتخطى ال slicer (لأن Boolean filter على Year بيستبدل فلتر Year).
- ال IF بيرجع BLANK لو أي طرف BLANK (شركة جديدة مالهاش 2024: مفيش فرق يتحسب).

تحذير: ال measure دي مش apples-to-apples

المتوسط في كل سنة على كل ال contracts اللي ليها rating في السنة دي (مش بس اللي في السنتين). عشان كده Centene بتطلع +0.26 هنا (2.93 → 3.20) بينما A3 drill بيدي +0.17. الاتنين صح؛ بيجابوا أسئلة مختلفة. لازم تعرف تقول الفرق في الإنترنت.

Contract YoY Change - 7

```
Contract YoY Change =
VAR LatestYear = CALCULATE ( MAX ( FactRatings[Year] ), ALL ( FactRatings[Year] ) )
VAR ThisYearAvg = CALCULATE ( AVERAGE ( FactRatings[OverallRating] ), FactRatings[Year] = LatestYear )
VAR LastYearAvg = CALCULATE ( AVERAGE ( FactRatings[OverallRating] ), FactRatings[Year] = LatestYear - 1 )
RETURN
    IF ( NOT ISBLANK ( ThisYearAvg ) && NOT ISBLANK ( LastYearAvg ),
        ThisYearAvg - LastYearAvg )
```

ALL(FactRatings[Year]) بيحيل أي فلتر سنة، فال **MAX** دايمًا تطلع 2025 مهما كان ال slicer. بيتخط في table مع **ContractName**: في كل صف ال contract = filter context واحد، فال **AVERAGE** = تقييم ال contract الوحيد في كل سنة، والفرق = التغير. نفس فكرة SQL Drill A1 بالظبط.

ليه AVERAGE على contract واحد؟

لأن DAX measure لازم تُرجع قيمة واحدة (scalar)، فبنستخدم aggregation حتى لو في صف واحد. (**MAX** كانت هتنفع كمان).

Dropped Below 4 Count (غير مستخدمة) - 8

الملف نفسه بيقول إنها مش مستخدمة في ال **dashboard النهائي** وترجع BLANK لأن ال At-Risk Flag النهائي مفيهوش قيمة "Dropped below 4". سؤال ال star line-4 اتجاوب في (56 contract) SQL. ده درس حقيقي: كود DAX قديم من ال draft بقى ميت. نصّف ال measures الميئة قبل ما تنشر.

Star Band Sort و Star Band

```
Star Band =
SWITCH ( TRUE (),
    ISBLANK ( FactRatings[OverallRating] ), "Unrated",
    FactRatings[OverallRating] >= 4.5, "4.5 - 5.0 Stars",
    FactRatings[OverallRating] >= 3.5, "3.5 - 4.0 Stars",
    FactRatings[OverallRating] >= 3.0, "3.0 Stars",
    "Below 3.0 Stars" )
```

SWITCH(TRUE(), cond1, result1, cond2, result2, ..., else) هو CASE WHEN بتاع DAX: بيقم الشروط من فوق لتحت وأول true يكسب. ال ISBLANK لازم تكون الأول (قبل المقارنات).

Star Band Sort عمود رقمي (1 → Unrated → 5 → 4.5-5.0, 4 → 3.5-4.0, 3 → Below 3.0) وتعمل **Sort by column** لل Star Band عشان ال chart يتعرض بالترتيب المنطقي بدل الأبجدي. في صفحة 1 ظهرت ال bands ل 2025 كده: **94 / 290 / 115 / 22** (94 = 119 + 171, 290 = 85 + 205). مجموعها 521.

At-Risk Flag (على DimContract)

```
At-Risk Flag =
VAR Rating2024 = CALCULATE ( MAX ( FactRatings[OverallRating] ), FactRatings[Year] = 2024 )
VAR Rating2025 = CALCULATE ( MAX ( FactRatings[OverallRating] ), FactRatings[Year] = 2025 )
RETURN
SWITCH ( TRUE (),
    ISBLANK ( Rating2025 ), "Unrated in 2025",
    Rating2025 < 3.0, "Sub-3 Star Risk",
    NOT ISBLANK ( Rating2024 ) && ( Rating2025 - Rating2024 ) <= -1.0, "Steep Drop (>=1 Star)",
    "Stable / Performing" )
```

إزاي بتشتغل (Context Transition)

العمود ده calculated column في DimContract، يعني بيتنفذ لكل صف (contract). جوه الصف في row context على DimContract. لما CALCULATE بتتنفذ، بتحول الصف ده ل (ContractID = H0028) filter context، والفيلتر ده بيمشي عبر العلاقة (1:many) ل FactRatings، فال MAX(OverallRating) بتجيب تقييم ال contract ده في السنة المطلوبة. من غير CALCULATE كانت هتطلع MAX لكل الجدول.

التفسير	Contracts	الحالة (2025)
الباقى	471	Stable / Performing
268 بلا تقييم + 101 مش في الملف (MAX على فاضي = BLANK)	369	Unrated in 2025
نزل نجمة + ولسه 3.0 أو أعلى	28	Steep Drop (>=1 Star)
أقل من 3.0 في 2025 (1 + 21)	22	Sub-3 Star Risk
كل DimContract contracts	890	المجموع

ليه MAX مش AVERAGE؟

contract واحد في سنة واحدة = قيمة واحدة. MAX بيرجع القيمة وبيتجاهل BLANK، وبترجع BLANK لو مفيش صف. (أي aggregation كانت هتنفع).

ليه calculated column ومش measure؟

عشان نقدر نطوّر ال flag كـ legend في ال donut وكـ slicer وكفلتر. ال measure مينفعش تبقى محور (axis) في ال visual.

البديل

تحتسب ال flag في (C4) SQL وتجييه جاهز. أحسن لو الأعمال معقدة وبتتشارك مع tools تانية. DAX column أنسب لما المنطق مرتبط بال model.

5.6 ال Visuals وليه اخترناها

الصفحة	Visual	ليه؟
1. Rating Distribution	KPI cards: Avg Star Rating (3.65), Rated 3 Contracts (521), % at 4+ (40.9%)	الأرقام الرئيسية في أول ثانية
	Year tiles slicer (2024 / 2025)	تبديل السنة بنقرة؛ single-select عشان SELECTEDVALUE تشتغل
	Column chart: contracts per Star Band	توزيع (distribution) فئات مرتبة: ال bar chart هو الأنسب
	Bar chart: Org leaderboard (avg rating)	ترتيب وتصنيف بأسماء طويلة: horizontal bars. ألوان من أخضر (<4.5) لأحمر (>3.0) بـ rules
2. YoY Movers	Top 10 gains (أخضر) / Top 10 drops (أحمر)	Contract YoY Change على Top N filter
	Movers table	تفاصيل: اسم، شركة، 2024، 2025، التغيير
	Key Findings callout	Kaiser +0.50, Alignment +0.40, Centene +0.26 (نص مكتوب يدوي من ال SQL، وده مقبول لأنها أرقام موثقة)
3. At-Risk Monitoring	KPI cards: Steep drops 28, Sub-3 22, 3 Unrated 580	العدد الإجمالي لكل فئة مخاطرة
	Donut: Contracts by risk status	parts-of-whole: ال 890 كلهم، 4 شرائح
	Dropdown slicer: At-Risk Flag	يعزل فئة واحدة
	Watch-list table بـ conditional formatting	تفاصيل قابلة للتصرف؛ خلفية وردي لل ratings أقل من 3.0

أمانة في الوصف: ال layout-spec ≠ النسخة النهائية

ال layout-spec.md هو ال draft الأصلي وفيه فئات مثل "Near cutoff (3.5-3.9)" و "Dropped below 4" ما يقتش موجودة في ال pbix النهائي. المرجع الحقيقي هو ("as they exist in the .pbix") ال dax-measures.md وال README وال screenshots. وفي ال screenshot الحالي لصفحة 3 ال watch-list بتعرض ال contract مرتين (صف لل 2024 وصف لل 2025) لأن عمودي 2024/2025 بيحوا من Year مختلفة؛ ده قيد معروف في التصميم، ومحتاج pivot أو measures منفصلة لو عايز صف واحد.

5.7 Theme ال

ملف JSON اسمه `medicare-theme-dark.json` (وفيه نسخة light). بتستورده من **Themes → Browse for themes** **View**. الألوان: خلفية الصفحة `#0F172A`، الكروت `#1E293B`، النص `#F8FAFC`، خطوط الشبكة `#334155`، ال dataColors درجات أزرق (... `#2563EB`)، وفونت العناوين Segoe UI Semibold، وظل خارجي (BottomRight) على كل ال visual. ال JSON بيكتب ال defaults مرة واحدة بدل ما تطبط كل ال visual يدوي، ويضمن تناسق (consistency). الفكرة: قواعد ألوان النجوم (أخضر → أحمر) بتتعمل conditional formatting فوق ال theme.

5.8 إزاي اتبنى ال PBIR / pbix ؟ (بصراحة)

ال **pbix** هو في الحقيقة ملف ZIP (حوالي 340 KB) فيه الداتا المضغوطة والموديل وال report layout. أنا ما فتحتوش ولا فكّيته. اللي ال repo بيثبتته: (1) ال build guide بيشرح البناء اليدوي في (2) Power BI Desktop، ال dax-measures اتراجع "against the live model" يوم Oct 9.

PBIR إيه؟

PBIR هو الفورمات الجديد المعتمد على مجلدات وملفات **pbip** / (Power BI Project / JSON): كل page وكل visual ملف JSON نصي. الفائدة: تقدر تعمل diff في Git، وتولد/تعديل visuals بالكود. لو اتبنى ال pbix بالطريقة دي أو اتعدل، فالمسار هو: تعديل JSON، تفتح في Desktop، تتأكد، وتحفظ. لكن من ال repo مقدرش أكّد ده اتعمل إزاي، فإنت لو اتسألت قول بس اللي عملته فعلاً.

(6) إزاي تعيد بناء المشروع من الصفر (Checklist)

مرحلة الداتا

1. [] تثبيت SQL Server Express + SSMS + Power BI Desktop.
2. [] نزل Star Ratings Data Tables ل 2024 و 2025 من CMS (ZIP)، وفك الضغط.
3. [] اعمل الداتابيز: `CREATE DATABASE CMS_Stars;`
4. [] استورد Summary sheets إلى `summary_2024` و `summary_2025` (وال domain إلى `domain_2025`) بال Import wizard أو BULK INSERT من فولدر staging.
5. [] اتأكد: 857 و 789 صف؛ 3 قيم نصية لل Overall.

مرحلة ال SQL

6. [] شغل `00_setup_views.sql`؛ لازم يرجع 857/545 و 789/521.
7. [] اكتب وشغل A1-A4: توقع 756 / 101 / 180 / 33 صف.
8. [] B1-B4: 7 / 5 / 10 / 25 صف.
9. [] C1-C4: 141 / 108 / 165 / 477 صف.
10. [] reconciliation: $173 + 56 + 9 + 4 = 242$.
11. [] خذ screenshots للنتائج (اسم الملف بيقول إيه بيجاب).

مرحلة Power BI

12. [] Get Data → SQL Server → `CMS_Stars` → Transform Data.
13. [] نضف: Number.From مع DimContract، Reference → FactRatings، Append → Year، ContractID Text، otherwise null، try.
14. [] Model view: علاقة 1:* Single من DimContract ل FactRatings، اخفي ال keys، جدول Measures.
15. [] ال Contract YoY Change، Rating YoY Change، (DIVIDE) 4+ %، Contracts 4+، Rated/Unrated، Avg Star Rating، measures.
16. [] الأعمدة: At-Risk Flag، Star Band (+Sort)، لازم ال counts = 471/369/28/22.
17. [] استورد ال theme، ابن 3 صفحات 16:9.

18. [] طابق 3 أرقام مع 40.9% / 521 / 3.65 SSMS.

19. [] احفظ ال pbix، صور الصفحات، اكتب ال findings مع ال query وراء كل رقم.

7) الأخطاء وال Gotchas التي قابلناها

المشكلة	السبب	الحل / الدرس
contract "Sub-3 391 Star Risk" بدل 22	في DAX ال <code>BLANK() < 3.0</code> بتساوي TRUE (BLANK) بيتعامل كصفر). فكل ال 369 unrated اتصنّفوا خطر. (391 = 369 + 22)	فحص <code>ISBLANK</code> الأول في SWITCH. وكمان - <code>BLANK()</code> <code>Rating2024</code> سالبة. ال (C4) SQL كان بيستبعد NULL صراحةً فاتكشفت التناقض.
Kaiser طلعت 4.75 في draft	خطأ كتابة. الصح 4.29 (3.79 قبلها)	راجع كل رقم مكتوب يدوي على ال SQL قبل النشر.
+0.27 Centene بدل 0.26+	تقريب المتوسطين قبل الطرح	اطرح القيم الخام وقرب في الآخر.
INNER JOIN بيضيع contracts	اللي مالوش match بيتشال بصمت (9 مختفيين في reconciliation)	CASE + LEFT JOIN يفحص NULL بالترتيب + صف TOTAL يثبت 242.
vs 28 (Power (SQL) 33 BI) Steep Drop	ترتيب CASE: Sub-3 قبل (5 contracts) Steep	وَقِّ الترتيب في ال findings.
Unrated card = 580 مش 369	ال measure بتعد صفوف ال Fact للسنتين	فلتر Year أو label واضح؛ أو احسب على DimContract.
Centene 3 أرقام (+0.17 / +0.19 / +0.26)	مجموعات مقارنة مختلفة	اتفق على التعريف وقوله. الإنترنتو بيحب سؤال "ليه الرقمين بيختلفوا؟"
Leaderboard ماضل (5.0)	org ب contract واحد	اعرض ContractCount؛ فلتر ≥ 5 HAVING للمقارنات.
BULK INSERT مش قادر يقرا من Downloads	صلاحيات حساب خدمة SQL Server	فولدر staging أو Import wizard.
sqlcmd رفض الاتصال	18 ODBC Driver بيطلب certificate trust	أضف -C .
Measure مينة Dropped Below 4) (Count	باقية من draft بعد تغيير ال flag	شيلها أو علّمها بوضوح.
10 ملفات sql/templates بتبان كإنها نتائج	scaffolding للمرحلة الجاية	ما تستشهدش بيها. README نفسه بيقول كده.
Contract renumbered	الربط ب ContractID	هيطهر كاختفاء + دخول جديد؛ اذكره ك limitation.

8 تحضير الإنترفيو

قواعد عامة

الإجابة الجيدة = (1) جملة مباشرة تجاوب، (2) تفصيل بدليل من المشروع بأرقام حقيقية، (3) حدود أو درس. ما تحفظش الإجابات حرفياً؛ احفظ ال structure والأرقام (3.65, 521, 40.9%, 242 = 173+56+9+4, 33 → 28, 3.79 vs). وبصراحة: ما تدّعيش إنك حلت enrollment أو الأثر المالي.

Q1. Walk me through this project in two minutes.

I analyzed CMS Medicare Advantage Star Ratings for 2024 and 2025 using SQL Server and Power BI. I work as a licensed Medicare agent, so I wanted to see the numbers behind the plans I sell. I loaded the CMS summary files into SQL Server, turned text ratings like "Plan too new to be measured" into NULLs, and built two views, FactRatings and DimContract, in the same star schema as my Power BI model. Then I wrote 12 drill queries on joins, aggregation, CTEs and window functions, plus a reconciliation query. The headline: the share of rated contracts at 4+ stars fell from 44.4% to 40.9%, and of the 242 contracts at 4+ stars in 2024, 56 dropped below the bonus line. The three-page dashboard shows the distribution, year-over-year movers and an at-risk watch list. I cross-checked every dashboard number against SQL.

الاستراتيجية: ال elevator pitch لازم يبقى فيه: مشكلة، أدوات، رقم واحد قوي، وإثبات إنك تحققت من الأرقام. ربط شغلك ك agent بالمشروع بيدي مصداقية و business context. ابعد عن سرد الأدوات بس، وما تقولش "عملت dashboard حلو" من غير رقم. وما تمشيش أكثر من دقيقتين، وسيب الباب مفتوح لأسئلة المتابعة.

Q2. How do Star Ratings matter financially, and what is the "4-star line"?

CMS rates each Medicare Advantage contract from 1 to 5 stars. Contracts at 4 stars or above qualify for Quality Bonus Payments and a higher rebate share that plans reinvest in benefits, so the 4-star line is where revenue changes. In my data, 213 of 521 rated 2025 contracts (40.9%) were at or above 4 stars, versus 242 of 545 (44.4%) in 2024. To be clear about my limits: my dataset has ratings only, no enrollment or dollars, so I measured movement across the threshold, not the dollar impact.

الاستراتيجية: بتبين إنك فاهم ليه الرقم مهم (فلوس) من غير ما تألف أرقام دولار. الجملة الأخيرة بتكسبك ثقة: المحاور بيعب اللي يعرف حدوده. تجنب تدّعي نسب bonus محددة (5% مثلاً) لو مش متأكد منها من الداتا.

Q3. Why did you use a LEFT JOIN with explicit NULL handling in your reconciliation query?

The question was: of the 242 contracts at 4+ stars in 2024, what happened to each? An INNER JOIN to 2025 would silently drop the 9 contracts that left the ratings file, and the 4 contracts that exist in 2025 but are unrated would have a NULL rating, so a comparison like rating < 4 evaluates to unknown and they could fall into an ELSE branch and be mislabeled as "Still 4+". So I used a LEFT JOIN with the year condition in the ON clause, and a CASE that checks in order: no 2025 row, rating is NULL, below 4, else 4+. The result was 173 still 4+, 56 dropped below 4, 9 not in the file, 4 unrated, and I added a TOTAL row that must equal 242 to prove nothing was lost.

الاستراتيجية: ده السؤال الذهبي لأنه بيوري NULL logic و three-valued logic و reconciliation mindset. ركز على "لو INNER كان هيحصل إيه" مع أرقام (9 و4). وجمله "year condition in ON not WHERE" بتبين إنك فاهم فرق LEFT JOIN اللي بيتحول لـ INNER بالغلط. تجنب الشرح العام عن أنواع JOIN من غير ربط بالمشكلة.

Q4. Explain the difference between WHERE and HAVING, with an example from your project.

WHERE filters rows before grouping; HAVING filters groups after aggregation. In drill B2, I use WHERE Year = 2025 AND OverallRating IS NOT NULL to choose which rows to count, then HAVING COUNT(*) >= 20 to keep only star levels that have at least 20 contracts. That left 5 of 7 levels, dropping 2.0 stars (1 contract) and 5.0 stars (9 contracts). I would not hide the 5.0 group in a real report; it was a drill to practice the clause, and the logical order is FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY.

الاستراتيجية: أحب بمثال حقيقي مش تعريف كتب. الاعتراف إن فلتر الـ 5.0 مش مناسب في تقرير حقيقي بيبين judgment. تجنب تقول "HAVING زي WHERE" لأن ده غلط.

Q5. How did you get each organization's top-rated contract? Why a CTE?

In drill C1 I used ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ParentOrg ORDER BY OverallRating DESC) inside a CTE and then kept rank 1. The window function can't be filtered in the same SELECT's WHERE because window functions are evaluated after WHERE, so I compute the rank in the CTE and filter in the outer query. It returned 141 organizations. I chose ROW_NUMBER over RANK because I wanted exactly one contract per organization; the trade-off is that ties are broken arbitrarily, so in production I'd add a deterministic tie-breaker such as ContractID. If I wanted all tied top contracts I'd use RANK = 1.

الاستراتيجية: وضح ليه CTE (ترتيب تنفيذ الـ window)، واذكر ROW_NUMBER vs RANK vs DENSE_RANK مع trade-off. ذكر الـ tie-breaker بيبين خبرة. لا تقل "CTE أسرع" لأنه غالباً مش أسرع، هو أوضح.

Q6. Why did you use a self-join for year-over-year instead of LAG()?

With exactly two years, the self-join in drill A1 is the clearest: r24 and r25 are two aliases of FactRatings with Year conditions in the ON clause, and INNER JOIN guarantees both years exist. It returned 756 contracts, of which 477 are rated in both years: 113 improved, 199 were flat and 165 declined. If the project grew to 2020-2025, I'd switch to LAG() OVER (PARTITION BY ContractID ORDER BY Year), which avoids a join per year. I'd also be careful that LAG compares with the previous existing row, not necessarily the previous calendar year, so gaps need handling.

الاستراتيجية: بتبين إنك بتختار الأداة حسب السياق (سنتين vs سنين كتير) مش حسب الموضة. الرقم 756 مقابل 477 بيوري انتباه للـ NULLs. وجمله الـ gaps بتبين عمق. ما تقولش إن LAG "أحسن" بشكل مطلق.

Q7. In DAX, what is filter context, and how does it work in your At-Risk Flag column?

Filter context is the set of filters active when a measure is evaluated, from slicers, rows in a visual, or CALCULATE. At-Risk Flag is a calculated column on DimContract, so it runs once per contract in a row context. Inside it, `CALCULATE(MAX(OverallRating), Year = 2025)` triggers context transition: the current contract row becomes a filter on ContractID, which flows through the one-to-many relationship to FactRatings, so MAX returns that contract's rating for that year. I then use `SWITCH(TRUE())` top-down: unrated in 2025, below 3.0, drop of one star or more, else stable. It produced 471 stable, 369 unrated, 28 steep drops and 22 sub-3, which total the 890 contracts.

الاستراتيجية: سؤال PL-300 كلاسيكي. اذكر context transition بالاسم والعلاقة التي تنتقل الفلتر. قفل بالأرقام التي بتجمع 890 لأنها دليل أنك راجعت. تجنب تعريف "filter context = slicers" بس.

Q8. Tell me about a bug you found in your dashboard.

My first At-Risk Flag column had no ISBLANK check, and the card for Sub-3 Star Risk showed 391 instead of 22. In DAX, BLANK in a comparison behaves like zero, so `BLANK < 3.0` is TRUE, and all 369 unrated contracts were flagged as sub-3. I caught it because my SQL drill C4 explicitly excluded NULLs and the counts did not match, and 22 plus 369 is exactly 391. I fixed it by checking ISBLANK first in the SWITCH, and the same applies to the drop test. My rule now is that SQL is the source of truth until I can explain any mismatch.

الاستراتيجية: ده سؤال behavioral ممتاز: Action → Situation (card 391) (قارنت مع SQL، حسبها 22+369) Result → ISBLANK (الأول + قاعدة التحقق). ما تخبيش الغلط؛ المحاور بيحب اللي بيكتشف أخطاءه. تجنب الإجابات اللي فيها لوم على الأداة.

Q9. Why use DIVIDE instead of the / operator?

DIVIDE handles a zero or blank denominator by returning BLANK, or an alternate result I specify, instead of an error or infinity. My % Contracts 4+ Stars is `DIVIDE([Contracts 4+ Stars], [Rated Contracts])`; if a slicer selects an organization with no rated contracts, the denominator is zero and the visual simply shows blank rather than breaking. It is the DAX counterpart of NULLIF in my T-SQL queries, as in drill C2 where I wrote `UnratedCount * 100.0 / NULLIF(TotalContracts, 0)`. At the full dataset level it gives $213 / 521 = 40.9\%$ for 2025.

الاستراتيجية: أجاب قصير وعملي مع الربط بـ NULLIF في SQL (يبين أنك بتفكر بنفس الطريقة في اللغتين). تجنب تقول "أسرع"; DIVIDE فايدتها أمان مش سرعة.

Q10. Your Centene number appears as +0.26, +0.19 and +0.17 in different places. Which is right?

All of them, because they answer different questions. +0.26 compares Centene's average over all rated contracts in each year (2.93 across 82 contracts versus 3.20 across 61), which is what my Power BI Rating YoY Change measure does. +0.17 is drill A3, where an inner join keeps contracts present in both years (79). +0.19 restricts to the 57 contracts rated in both years, the cleanest apples-to-apples comparison. All show improvement, but the like-for-like change is smaller than the headline, so I document the method and I never round averages before subtracting, since rounding first gives 0.27.

الاستراتيجية: بتبين إنك تعرف تفرق بين population مختلفة (survivorship/mix effect). المحاور بيدور على اللي بي فهم أرقامه مش اللي بيحفظها. اذكر الطريقة اللي تفضلها (like-for-like) وليه. تجنب إنك تختار الرقم الأكبر وتسكت.

Q11. Which organizations improved or declined, and what are the caveats?

Among organizations with five or more rated contracts, Kaiser improved the most, from 3.79 to 4.29 (+0.50), then Alignment Healthcare (+0.40, 3.80 to 4.20) and Centene. The two largest carriers declined: UnitedHealth from 3.94 to 3.76 and Humana from 3.94 to 3.66, and between them they own 11 of the 33 contracts that lost a full star or more. The caveats are important: averages are unweighted, so a tiny contract counts the same as a huge one, I have no enrollment data, two years is not a trend, and a pure leaderboard puts organizations with one or two contracts at the top at 5.0, which is why I show contract counts and use a five-contract minimum for comparisons.

الاستراتيجية: نتيجة + سياق + حدود. ال minimum sample size بيوري ذكاء إحصائي. ما تقولش "Kaiser أحسن شركة" لأن ده يتجاوز الداتا. وقول ال 11 من 33 لو واثق منه (الأرقام دي من docs/findings.md اللي ترجع لل C3).

Q12. What can this data NOT tell you?

Quite a lot. It has no enrollment, so I cannot weight averages or say how many members are affected, and it has no dollars, so I cannot quantify bonus payments. I use only the overall rating for two years: I loaded the domain sheet but did not analyze it, and I did not recompute cut points or measure-level scores, so I cannot explain why a contract dropped. A contract that was renumbered would show up as one exit plus one new entrant. And about a third of the 2025 file (268 of 789) has no score, so I treat unrated as unknown rather than zero. The right next step is joining enrollment data and the measure-level files.

الاستراتيجية: إجابة الأمانة. بتوري إنك senior في التفكير. قول النقاط بثقة ومن غير اعتذار، وختمها بخطوة تالية. تجنب "الداتا كاملة".

Q13. Why did you build the SQL views instead of cleaning only in Power Query?

I wanted one definition of the star schema shared by both tools. The views FactRatings and DimContract turn text ratings into NULL with TRY_CAST, trim contract IDs, and use a FULL OUTER JOIN with COALESCE so contracts that exist in only one year still appear in the dimension: 890 contracts, 857 plus 789 minus the overlap. Then every SQL drill reads the same shape as the dashboard, and I can reconcile number by number, for example 521 rated contracts in both. The trade-off is duplicated logic if I also clean in Power Query, so in a team setting I would keep the logic in the database and let Power BI just import the views.

الاستراتيجية: بتبين إنك فاهم DRY و single source of truth و PL-300 mindset (clean upstream). اذكر ال trade-off بصراحة. لا تقل إن Power Query وحشة.

Q14. Tell me about a time you validated your results or handled disagreement between two tools.

I treated SQL Server as the source of truth and Power BI as the presentation layer. Before publishing, I checked the page-one cards against SSMS: 3.65 average, 521 rated contracts and 40.9% at 4+. I found that SQL counted 33 steep drops while the dashboard showed 28, and traced it to CASE ordering: the dashboard checks sub-3 first, and five of the 33 also fell below 3 stars. I also noticed the dashboard's unrated card showed 580 because it counted fact rows across both years, while 369 is the number of contracts. Each difference had a definition behind it, and I documented it rather than forcing the numbers to match.

الاستراتيجية: STAR structure. الدليل: أرقام ملموسة (580/369، 33/28). المحاور يسمع "validation" ويرتاج. الأحسن تقول إن بعض الاختلافات كانت تعريفات مش أخطاء. تجنب إنك تدّعي إن كل شيء تمام؛ اعترف بال 580 كنقطة تحسين.

Q15. (Bonus) Why should we trust you with healthcare data, given you are not a data engineer by title?

I'm a licensed Medicare agent, so I know what these ratings mean to customers and carriers, and I'm PL-300 certified, so I model data in a disciplined way. This project shows both: domain knowledge shaped the questions, such as the 4-star bonus line and the unrated contracts, and technical discipline shaped the answers, with a reconciliation query that sums to 242, NULL-safe logic in SQL and DAX, and every finding traced to a query. I also state what the data cannot support. I'm still growing in advanced T-SQL and Python, and this project is public so people can check my work.

الاستراتيجية: حوّل الخلفية (agent) لميزة: domain + technical. اذكر شهادة PL-300 كحقيقة. الصراحة في "لسه بتعلم" بتبان ثقة مش ضعف. تجنب التقليل من نفسك أو المبالغة في الخبرة.

ورقة الغش النهائية (الأرقام اللي لازم تحفظها)

الرقم	المعنى
789 / 857	contracts في ملف 2025 / 2024
521 / 545	اللي ليهم تقييم رقمي (unrated 268 / 312)
3.65 → 3.68	متوسط التقييم 2025 → 2024
44.4% (242/545) → 40.9% (213/521)	نسبة +4 نجوم
33 / 101 / 477 / 756	في السنتين / rated في السنتين / اختفى / جديد
165 / 199 / 113	اتحسن / ثابت / نزل (من 477)
vs 28 33	Steep drop في SQL C3 vs Power BI (5 اتصنفوا Sub-3)
242 = 4 + 9 + 56 + 173	reconciliation
890 = 22 / 28 / 369 / 471	At-Risk Flag في Power BI
Kaiser 3.79 → 4.29 (+0.50)	أكبر تحسن (+5 rated contracts)
UnitedHealth 3.94 → 3.76 Humana 3.94 → 3.66	أكبر شركتين نزلوا

بالتوفيق يا Haitham. اشتغل على الدليل ده مع SSMS مفتوح، وأي Query ما تقدريش تشرحها بصوت عالي، ارجع لها ثاني.